

化學科練習題

2026.07.19 初版

範圍 | 第四日：第 66-99 頁
主題 | 有機化學與氧化還原

請寫出以下原子的電子殼層分布：

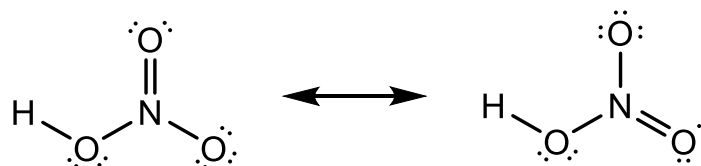
原子	H	Li	C	N	O	F	S	Cl
總電子數	1	3	6	7	8	9	16	17
K 層	1	2	2	2	2	2	2	2
L 層	0	1	4	5	6	7	8	8
M 層	0	0	0	0	0	0	6	7

總電子數由質子數決定。這些電子會由 K、L 與 M 層的順序被填入。K 層至多 2 顆電子、L 層至多 8 顆。觀察到同族元素，最外層電子數相同，具有類似化學性質。

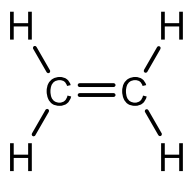
請畫出以下化合物的路易士結構：

硝酸(HNO_3)、乙烯(C_2H_4)、乙炔(C_2H_2)、聯胺(N_2H_4)、雙氧水(H_2O_2)、二氧化碳(CO_2)、碳酸(H_2CO_3)、一氧化碳(CO)、碳酸鈣(CaCO_3)、氧化鈉(Na_2O)、過氧化鈉(Na_2O_2)、氯化氫(HCl)

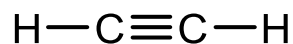
硝酸(HNO_3)



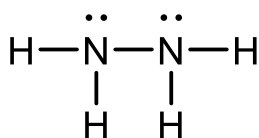
乙烯(C_2H_4)



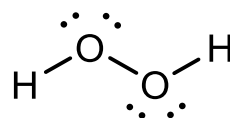
乙炔(C_2H_2)



聯胺(N_2H_4)



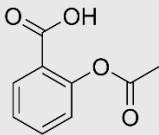
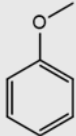
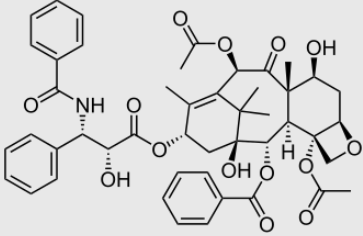
雙氧水(H_2O_2)



二氧化碳(CO ₂) $\text{:}\ddot{\text{O}}=\text{C}=\ddot{\text{O}}\text{:}$	碳酸(H ₂ CO ₃) $\begin{array}{c} \text{:}\ddot{\text{O}}\text{:} \\ \parallel \\ \text{H}-\text{O}-\text{C}-\text{O}-\text{H} \\ \text{:}\ddot{\text{O}}\text{:} \quad \text{:}\ddot{\text{O}}\text{:} \end{array}$
一氧化碳(CO) $\text{:C}\equiv\text{O:}$	碳酸鈣(CaCO ₃) $[\text{Ca}]^{2+} \left[\begin{array}{c} \text{:}\ddot{\text{O}}\text{:} \\ \parallel \\ \text{:}\ddot{\text{O}}-\text{C}-\text{O}\text{:} \\ \text{:}\ddot{\text{O}}\text{:} \end{array} \right]^{2-}$
氧化鈉(Na ₂ O) $[\text{Na}]^{+} [\text{:}\ddot{\text{O}}\text{:}]^{2-} [\text{Na}]^{+}$	過氧化鈉(Na ₂ O ₂) $[\text{Na}]^{+} \left[\text{:}\ddot{\text{O}}-\ddot{\text{O}}\text{:} \right]^{2-} [\text{Na}]^{+}$
氯化氫(HCl): $\text{H}-\ddot{\text{Cl}}\text{:}$ 為分子化合物，請勿畫成 H ⁺ 與 Cl ⁻ 。(電負度差異不足夠大)	

P. 71-1

請寫出以下化合物的分子式與分子量：

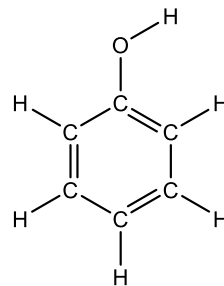
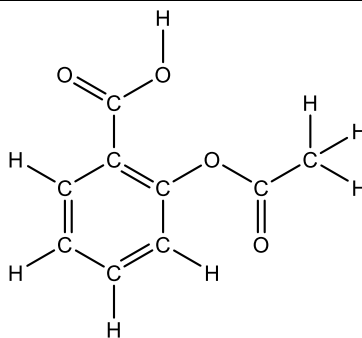
阿斯匹林(aspirin) 	苯甲醚(anisole) 	紫杉醇(taxol) 
--	---	--

阿斯匹林 C₉H₈O₄、

苯甲醚 C₇H₈O、

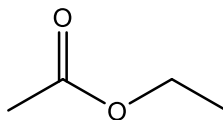
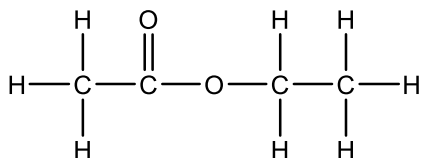
紫杉醇 C₄₇H₅₁NO₁₄

小心不要漏數氧上的 H。



P. 71-2

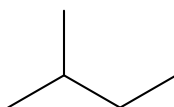
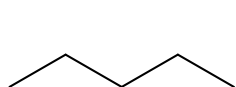
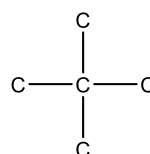
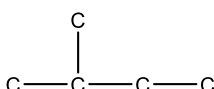
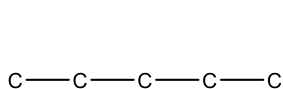
畫出乙酸乙酯的結構式與鍵線式：



P. 71-3

畫出所有 C_5H_{12} 的異構物：

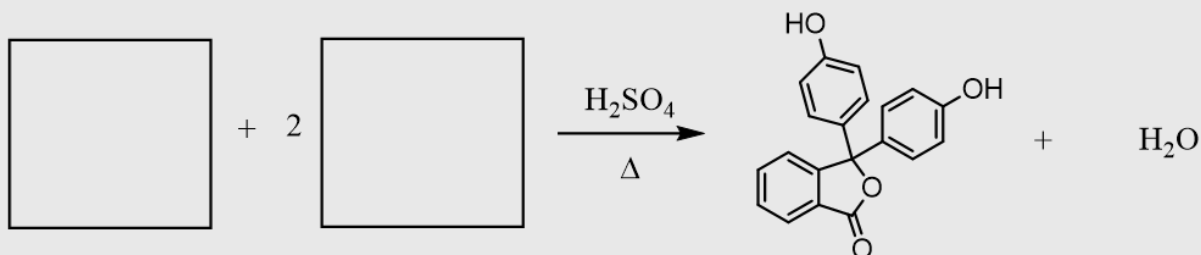
共三個。飽和為烷類、5 碳為戊。這些異構物依序稱作正戊烷、異戊烷與新戊烷。



P. 73-1

酚酞的合成是利用以下反應。

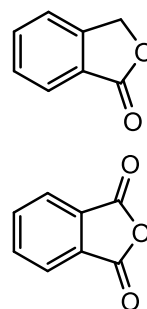
(1) 請畫出兩結構的鍵線式。[113Q、0.60]



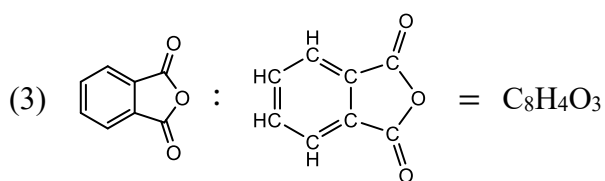
(2) 寫出酚酞的化學式：_____、計算其分子量：_____。

(3) 試計算此反應的原子效率。

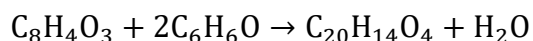
(1) 反應物有兩種，其中一個係數是 2。觀察酚酞結構，應有區塊是重複的，是苯酚區域。代表係數 2 的分子是苯酚($\text{C}_6\text{H}_6\text{O}$)。再看酚酞分子，扣除兩個苯酚區塊之後的結構如右。產物還有一個 H_2O ，代表還要補 O；2 個酚本來有接 H，但現在拿去接 C 組合成酚酞了，這 2H 剛好形成 H_2O 。結論是剩餘分子要補 O，並且接酚的 C 上不能有 H，所以補成羰基，如右：



(2) 化學式 $C_{20}H_{14}O_4$ 、分子量 318，結構：



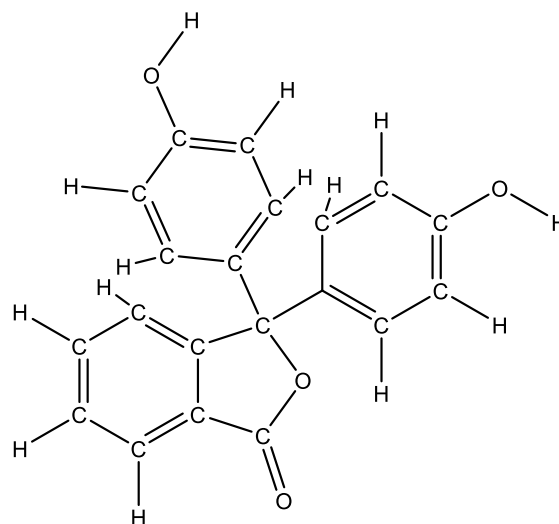
苯酐 $C_6H_4O_3$ 。反應式可寫作：



反應物原子量總和為 $148 + 94 \times 2 = 336$ 。

加入如此質量的反應物，可得 318 g 酞酐，原子效率 $\frac{318}{336} = 94.64\%$ 。

另解：反應物與產物的原子應守恆，那麼原子量也會守恆。產物原子量總和 $318 + 18$ 亦可得到 336，故加入 336 g 反應物能得 318 g 產物，原子效率為 94.64%。



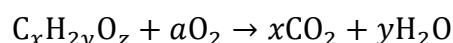
P. 76-1

阿亨想知道某液體的酯類化合物為何，於是秤取 0.370 g 進行燃燒分析。後在 $Mg(ClO_4)_2$ 管內質量增加 0.270 g、而 NaOH 管內增加 0.660 g。已知此酯類的碳數小於 6。試推測此酯類的分子式與所有可能的結構。能否直接用 CO_2 與 H_2O 的 O 質量推測化合物的 O 莫耳數？

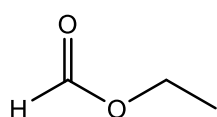
先在 $Mg(ClO_4)_2$ 管吸收 0.270 g H_2O ，後在 NaOH 管吸收 0.660 g CO_2 。

	氧化物質量 [g]	氧化物莫耳數 [mol]		元素莫耳數 [mol]	元素質量 [g]
CO_2	0.660	0.015	C	0.015	0.180
H_2O	0.270	0.015	H	0.030	0.030
			O	0.010	0.160

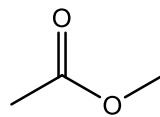
先計算 CO_2 與 H_2O 的莫耳數，分別是其質量 $\div 44$ 與 $\div 18$ 。 $1CO_2$ 含有 1C、但 $1H_2O$ 有 2H 所以元素的莫耳數要 $\times 2$ 。這些元素完全是由酯類化合物燃燒而得，含量不會改變。0.370 g 原先的有機物具有 0.015 mol C 與 0.030 mol H。這兩元素質量占比分別 $\times 12$ 、 $\times 1$ 得到元素質量 0.180 g 與 0.030 g，合計 0.210 g。但一開始拿 0.370 g 燃燒，剩下的就是 O 原子，佔 0.160 g，即 0.010 mol。C:H:O 莫耳數比為 3:6:2。為什麼不能用 CO_2 與 H_2O 的 O 原子含量直接得知原有有機物 O 莫耳數？因為燃燒過程會通入 O_2 ，這些 O 混有通入的 O，不只有有機物的 O 會被計入。反應式如下，觀察到僅 C、H 可直接由 xCO_2 與 yH_2O 推得。



C:H:O 莫耳數比為 3:6:2，又題目告知碳數小於 6，代表此酯類化合物為 $C_3H_6O_2$ ，可能是：



甲酸乙酯



乙酸甲酯

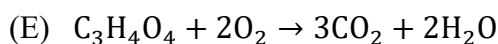
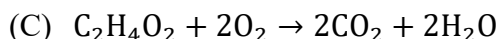
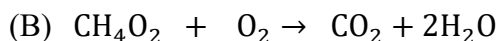
註：醛官能基，在鍵線式中仍習慣將-CHO 的 H 寫出，儘管非必要。

P. 76-2

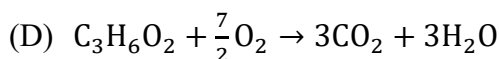
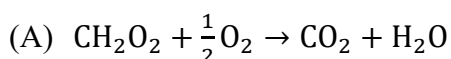
某些只含有 C、H、O 三種元素的有機化合物，當 1 mol 的該化合物完全燃燒時，所需氧的莫耳數以及產生水的莫耳數，均與 1 mol 的甲烷完全燃燒時相同。下列化合物中，哪些可以符合上述條件？[112 中科]

- (A) $HCOOH$
- (B) $HCOOCH_3$
- (C) CH_3COOH
- (D) C_2H_5COOH
- (E) $H_2C(COOH)_2$

甲烷 CH_4 ，燃燒反應為 $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$ 。要求同樣的 $2O_2$ 消耗與 $2H_2O$ 產生，代表有機物含有 4H，刪(A)(D)。剩下(B)(C)(E)，分別寫出燃燒反應式：



以上僅(C)(E)符合消耗 $2O_2$ 的條件。而(A)(D)的反應式為：



確實如預期，無法滿足 $2H_2O$ 數目。答案為(C)(E)。

P. 76-3

假設液化石油氣的成分僅有丙烷與丁烷。將液化石油氣降壓回室溫，會變回氣態，將此混合氣體在充足氧氣下完全燃燒。燃燒所得產物，先經過無水過氯酸鎂的吸收管，再經過無水氫氧化鈉吸收管，兩管質量分別增加 5.58 g 與 10.56 g。試計算混合氣體中的丙烷莫耳分率。[107 指考]

假設通入 x mol 丙烷(C_3H_8)與 y mol 丁烷(C_4H_{10})

	氧化數質量 [g]	氧化數莫耳數 [mol]		元素莫耳數 [mol]	未知數表示
CO_2	10.56	0.24	C	0.24	$3x + 4y$
H_2O	5.58	0.31	H	0.62	$8x + 10y$

$$\begin{cases} 3x + 4y = 0.24 \\ 8x + 10y = 0.62 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0.04 \text{ [mol]} \\ y = 0.03 \text{ [mol]} \end{cases} \quad , \quad \text{丙烷莫耳分率} = \frac{0.04}{0.04 + 0.03} \approx 0.57$$

P. 76-4 [改題目]

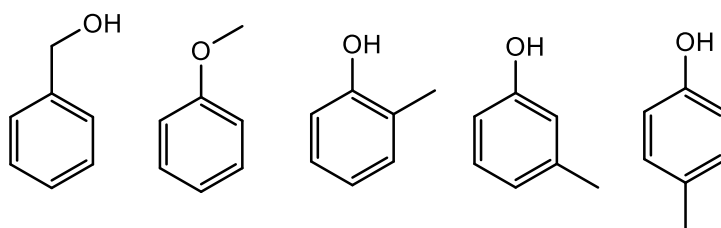
阿亨取某有機液體 2.70 g 進行燃燒分析法，燃燒的氣體依序通入無水 $CaCl_2$ 與 $Ca(OH)_2$ 溶液內。加入之 $Ca(OH)_2$ 量保證過量。第一個吸收管增加了 1.80 g、而第二管在燃燒過程後，溶液變得混濁，分離沉澱物為 17.50 g。已知此有機物的分子量小於阿亨的身高(單位公分，即 180，不容質疑)，試推測此有機物的分子式、並畫出所有可能的結構。

此類題與 P. 76-1 幾乎完全相同。

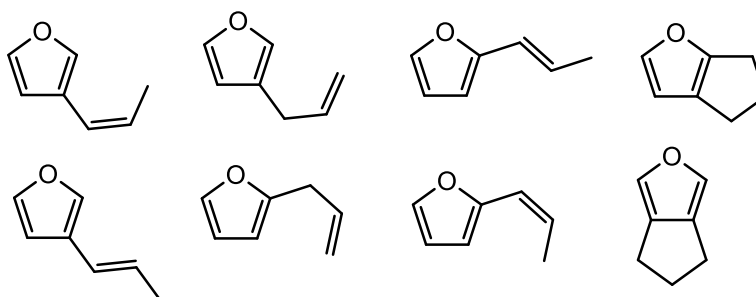
	物質質量 [g]	物質莫耳數 [mol]		元素莫耳數 [mol]	元素質量 [g]
$CaCO_3$	17.50	0.175	C	0.175	2.10
H_2O	1.80	0.100	H	0.200	0.20
			O	0.025	0.40

CO_2 遇 CaO 會產生 $CaCO_3$ 。先計算 C 與 H 的含量，原先燃燒樣品的質量扣除 C、H 質量就是 O 原子質量。最後換算回莫耳數計算比例為 C_7H_8O

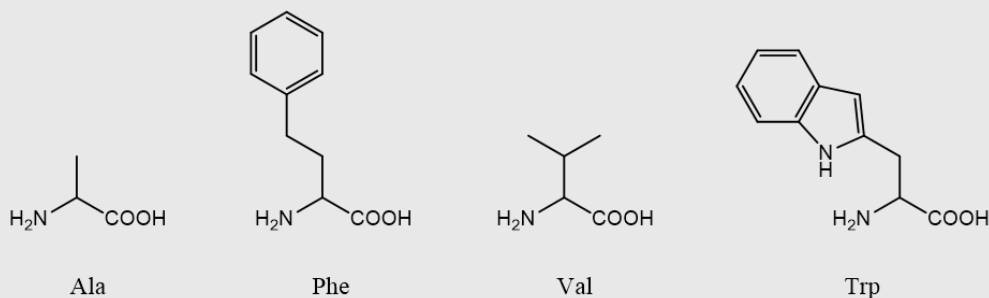
C_7H_8O 的 C 數比例甚高(H 數比例甚低)，應含有苯環。可能結構包含：



注意力驚人的同學可能會注意到呋喃環(furan)。當然還有數種可能，但常見(≥ 5 元環)的有：



(1) 寫出以下四種胺基酸的分子式。



- (2) 阿亨有個寡肽樣品，經由精確燃燒分析法與其他技術，得知其分子式為 $C_{60}H_{85}N_{11}O_{11}$ 。阿亨還知道此寡肽是由上述四種胺基酸縮合而得，並且是直鏈狀。請寫出此寡肽的組成是用幾個這些胺基酸。
- (3) (這題是數學，)此多肽應具有多少個異構物？

(1) 記得寫上 N 原子。



- (2) 假設由 $aAla, bPhe, cVal, dTrp$ 組合而成，總共有 $(a + b + c + d)$ 個胺基酸，將會產生 $(a + b + c + d - 1)$ 個肽鍵，同時脫去這麼多個 H_2O 。反應前後的原子數應守恆，以 H 原子為例，反應物有 $aAla + bPhe + cVal + dTrp = 7a + 13b + 11c + 12d$ 這麼多的 H 原子，而產物會有寡肽的 85 個與水分子產生的 $(a + b + c + d - 1) \times 2$ 個 H 原子。同理可以列出四元一次聯立方程式：

$$\begin{cases} C: 3a + 10b + 5c + 11d = 60 \\ H: 7a + 13b + 11c + 12d = 85 + (a + b + c + d - 1) \times 2 \\ O: 2a + 2b + 2c + 2d = 11 + (a + b + c + d - 1) \\ N: a + b + c + 2d = 11 \end{cases}$$

再來就只是解聯立方程式，沒興趣的同學可以直接略過。

$$\begin{cases} 3a + 10b + 5c + 11d = 60 & \dots (1) \\ 5a + 11b + 9c + 10d = 83 & \dots (2) \\ a + b + c + d = 10 & \dots (3) \\ a + b + c + 2d = 11 & \dots (4) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3a + 10b + 5c = 49 & \dots (5) \\ 5a + 11b + 9c = 73 & \dots (6) \\ a + b + c = 9 & \dots (7) \end{cases}$$

式(4) - 式(3)得 $d = 1$ ，帶回後得到式(5)至式(7)。再來目標消去 a ，他係數小較好消。式(7) $\times 3$ 後為式(8)，再與式(5)相消；同理將式(7) $\times 5$ 後為式(9)，可與式(6)相消：

$$\begin{cases} 3a + 10b + 5c = 49 & \dots (5) \\ 3a + 3b + 3c = 27 & \dots (8) \\ 5a + 11b + 9c = 73 & \dots (6) \\ 5a + 5b + 5c = 45 & \dots (9) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 7b + 2c = 22 \\ 6b + 4c = 28 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 7b + 2c = 22 \\ 3b + 2c = 14 \end{cases}$$

解得 $b = 2$ ，帶回得 $c = 4$ 、 $a = 3$ 、 $d = 1$ 。

- (3) HOOC- 10 個胺基酸- NH₂，這 10 個胺基酸與數目是 3A, 2P, 4V 與 1T。若將相同胺基酸編號，如 3A 是 A1, A2, A3，那麼有 10! 種方式將其填入 10 個胺基酸欄位，如：

HOOC-A1-A2-A3-P1-P2-V1-V2-V3-V4-T1-NH₂

HOOC-A1-A3-A2-P1-P2-V1-V2-V3-V4-T1-NH₂

但實際上，A1, A2, A3 是完全相同的分子，剛剛計算的結果會重複計算 6 倍。像是上面這份舉例，如果三個 A 排序按照：A1-A2-A3、A1-A3-A2、A2-A1-A3、A2-A3-A1、A3-A1-A2、A3-A2-A1，其實代表的是一模一樣的寡肽序列。因此要 $\div 6 = \div 3!$ 。

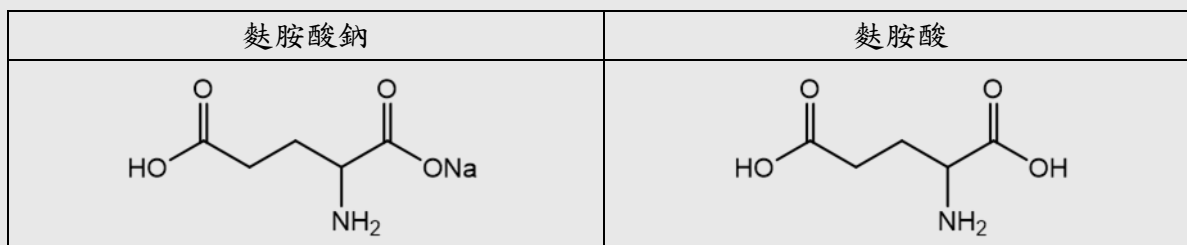
同理，2P 的 P1、P2 交換順序不會影響實際胺基酸序列，要 $\div 2$ 。再同理 4V 會是 $\div 4!$ 這些序列的重複除回去，會有：

$$\frac{10!}{3! 2! 4! 1!} = 12,600$$

儘管只有 4 種、10 個氨基酸，限定好個別胺基酸數目，就有 12600 種結果了。如果改為現實，共 20 種氨基酸，依 10 個胺基酸組合成的寡肽。第一個胺基酸可選擇 20 種、第二個胺基酸也可以選 20 種，直到第 10 個胺基酸還是能選 20 種，全乘起來是 20^{10} 種。依此可以證明蛋白質的多元複雜程度。

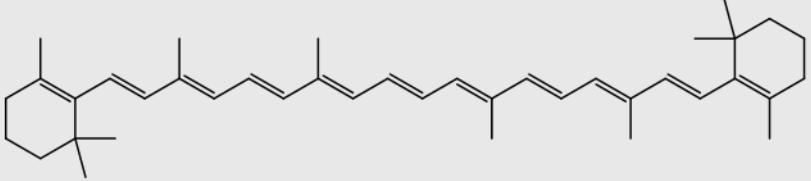
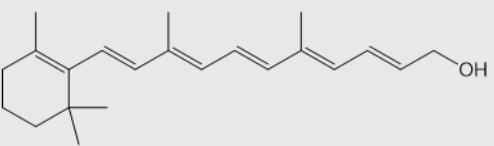
P. 83-4

味精是麩胺酸鈉的俗名，結構如下。試依此推測，麩胺酸的兩個羧基中，何者較酸？並簡單說明你的判斷原因。

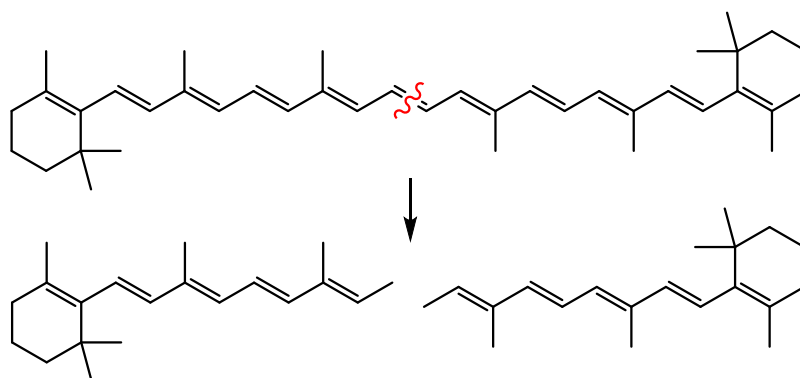


麩胺酸具有兩個羧基，加入 NaOH 後會和比較強的酸進行反應，所以右邊(α 位)的 H 被中和，是比較強的酸。

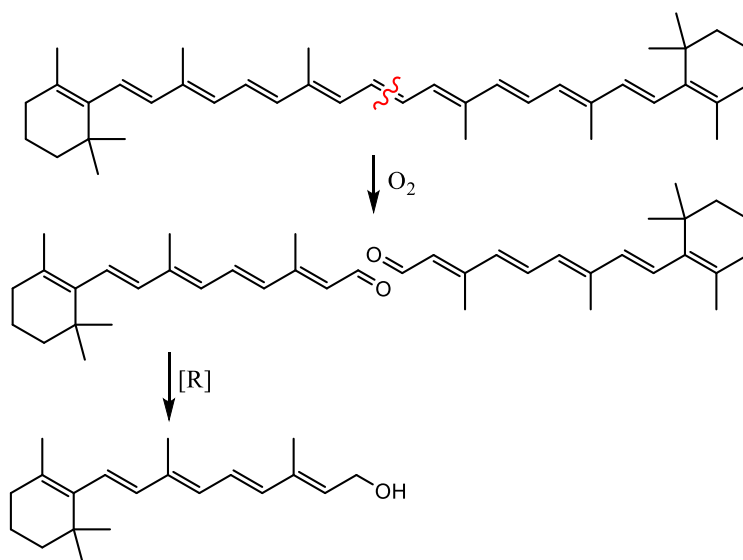
生物體合成視黃醇(維生素 A)是由 β -胡蘿蔔素裂解而得。首先，每分子 β -胡蘿蔔素被一分子的氧氣氧化，產生兩分子的物質 X，後來再將 X 還原，即可得到視黃醇。推測物質 X 的結構與其名稱。

β -胡蘿蔔素 橘黃色 吸收峰 450 nm	
視黃醇 無色 吸收峰 320 nm	

其實 β -胡蘿蔔素的結構長得真的像 2 個視黃醇，觀察到將正中間的鍵結拆開：



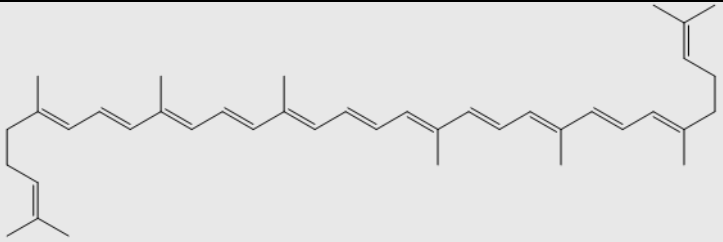
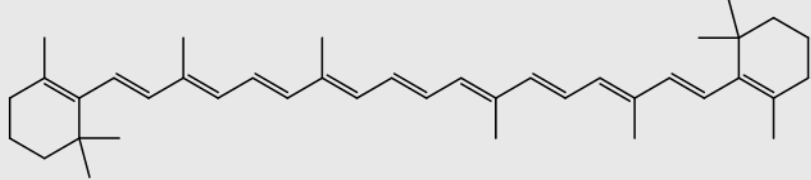
恰好會得到兩個完全相同的結構，不過末端要接什麼是個問題。那剛好的，視黃醇就是這個結構，末端再外接 OH。我們看最後一個 C。原先是 β -胡蘿蔔素時，只接一個 H。再來被 $1O_2$ 氧化時，平均一個分子要多 $1O$ 。也就是末端 C 需要接 $1H$ 與 $1O$ ，推論是 $-CHO$ 醛基。



上圖是實際的反應過程。視黃醇的醇基變為醛基，所以命名為視黃醛，後被還原。

P. 87-2

比較 β -胡蘿蔔素與茄紅素的關係。

茄紅素 橘紅色 吸收峰 480 nm	
β -胡蘿蔔素 橘黃色 吸收峰 450 nm	

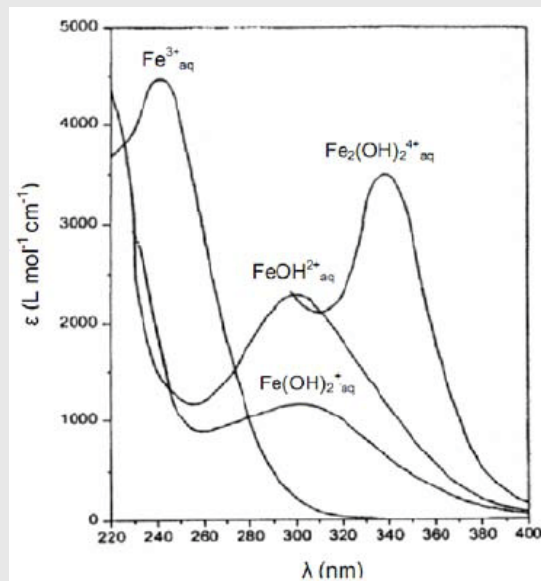
他的的化學式都是 $C_{40}H_{56}$ ，為同分異構物。

P. 87-3

阿亨想測量溶液的鐵離子濃度，控制變因為溶液的 pH 值，避免此變因影響吸收光譜。阿亨配置了不同濃度的鐵離子溶液(硫酸控制 pH=0)，僅含有 Fe^{3+} 而沒有其他鐵物質，量測吸收度，光徑 $b = 1.0\text{ cm}$ ，得到下表：

$[Fe^{3+}]$ (mM)	A
0.15	0.454
0.30	0.909
0.45	1.363

- 計算此狀況的鐵離子莫耳吸收度 ϵ 。
- 找出吸收度測量的吸收波長為多少？
- 阿亨取 10 mL 樣品，逐滴滴加硫酸直到 pH=0，再將其稀釋至 25 mL，測量吸收度為 0.970。試計算樣品的鐵離子濃度。
- 解釋為什麼要控制 pH 值。



Loureiro, C. A. C. et al. Advanced oxidative degradation processes: Fundamentals and applications. *Photonics Lett. Pol.* **2013**, 5 (2), 50–52. DOI: 10.4302/plp.v5i2.96

- $A = \epsilon b C$ ，觀察數據也有 $A \propto C$ ，比率大約是 $\frac{1.363-0.454}{(0.45-0.15) \times 10^{-3} \text{ M}} = 3030 \text{ M}^{-1} = \epsilon b$ 。帶入題意給予的 $b = 1.0 \text{ cm}$ ，可得 $\epsilon = 3030 \text{ cm}^{-1} \cdot \text{M}^{-1} = 3030 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$ 。
- 溶液內僅有 Fe^{3+} ，其吸收度為 3030 對應到的波長約為 257 nm。
- $0.97 = 3030 \times 1 \times C$ ， $C = 3.20 \times 10^{-4} \text{ M}$ 。原液 10 mL 被稀釋到 25 mL，樣品液濃度應為 2.5 倍濃，為 $3.20 \times 10^{-4} \times 2.5 = 8.00 \times 10^{-4} \text{ M} = 0.80 \text{ mM}$ 。
- 避免 Fe^{3+} 水解而產生其他物質，吸收度與 Fe^{3+} 不同，無法計算確切濃度。

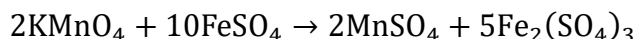
寫出粗體元素的氧化數：

HNO ₃ +5	NaOH -2	CaCO ₃ +4	KCN -3
H ₂ SO ₄ +6	NaNO ₂ +3	Na ₂ O ₂ -1	KCN +2
MnO ₂ +4	NH ₄ Cl -3	H ₂ S -2	COCl ₂ +4
KMnO ₄ +7	HONH ₂ -1	ICl ₃ +3	KIO ₃ +5

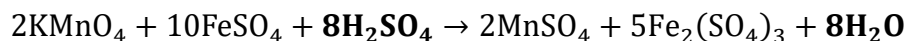
寫出化學反應式：KMnO₄ → MnSO₄、FeSO₄ → Fe₂(SO₄)₃，加入 H₂SO₄ 作為酸源。

- (1) 氧化劑： $\text{KMnO}_4 \xrightarrow{+7} \text{MnSO}_4 \xrightarrow{+2}$ 、還原劑： $2\text{FeSO}_4 \xrightarrow{+2} \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 \xrightarrow{+3}$ 。以氧化數角度而言，

最小公倍數是 10，代表反應一次產生與消耗 10e⁻。那麼氧化劑×2、還原劑×5，得：



- (2) 目前 Mn、Fe 已守恆，不過左反應有多 2K⁺、8O、右產物有多 7SO₄²⁻，仍未被平衡。左邊多了 8O，應該是生成 8H₂O，需要補左側 8H₂SO₄ 作為酸源提供 16H⁺：

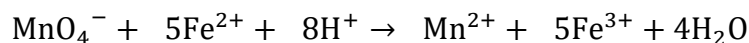
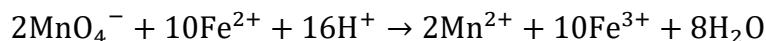


- (3) 補上左側多餘的 2K⁺ + SO₄²⁻ → K₂SO₄：



反應式即被平衡完畢。

- (4) 雖然 SO₄²⁻ 僅可能是由硫酸 H₂SO₄ 補充，但因為反應物其他地方(2K⁺)也需要 H₂SO₄，作為旁觀離子。所以不能用硫酸根守恆的方式，推論 7SO₄²⁻ 直接由 7 H₂SO₄ 補充。
- (5) 實務上，有鑑於這反應看似複雜實際簡單：水溶液中離子是解離的，SO₄²⁻ 從硫酸中解離出，最後與鐵(III)、錳(II)或鉀結合，又立刻在水溶液中解離。寫出 SO₄²⁻ 意義不大。此離子稱作旁觀離子，從反應開始到結束，僅旁觀反應的發生，自身未發生反應。K⁺ 也是旁觀離子，我們將這兩個離子於反應式中刪除：



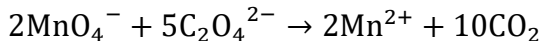
此反應式稱作離子反應式，一目了然。

P. 92-2

寫出化學反應式： $\text{KMnO}_4 \rightarrow \text{MnSO}_4$ 、 $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4 \rightarrow \text{CO}_2$ 。

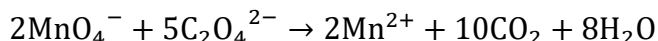
- (1) 直接用離子反應式平衡。氧化劑： $\text{MnO}_4^- \xrightarrow{+7 \rightarrow +5e^-} \text{Mn}^{2+}$ 、還原劑 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-} \xrightarrow{+3 \rightarrow -2e^-} 2\text{CO}_2$ 。

最小公倍數是 10，氧化劑 $\times 2$ 、還原劑 $\times 5$ 。總和則是：

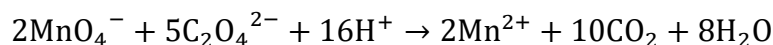


- (2) 平衡完成後，只需要補 H^+ 、 OH^- 或 H_2O 。反應條件是酸性，代表只能用 H^+ 或 H_2O 。我們能用的式子包含 H 原子、O 原子、電荷守恆。這三個任選兩個都能解 H^+ 或 H_2O 的係數。

- (3) 先用 O 原子守恆，左式 28 個、右式 20 個，用 $8\text{H}_2\text{O}$ 補。



- (4) 再用 H 原子守恆，左式 0 個、右式 16 個，用 16H^+ 補。



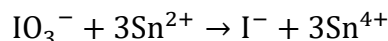
- (5) 最後用電荷數檢查反應平衡是否有誤，左式 $-2 - 10 + 16 = +4$ 右式。平衡沒有問題

P. 92-3

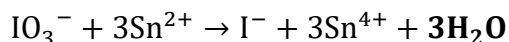
寫出化學反應式： $\text{IO}_3^- \rightarrow \text{I}^-$ 、 $\text{Sn}^{2+} \rightarrow \text{Sn}^{4+}$ 。

- (1) 氧化劑 $\text{IO}_3^- \xrightarrow{+5 \rightarrow -1 + 6e^-} \text{I}^-$ 、還原劑 $\text{Sn}^{2+} \xrightarrow{-2e^-} \text{Sn}^{4+}$ ，兩者公倍數為 6，還原劑 $\times 3$ 。

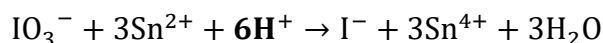
- (2) 列出主要物質的反應式：



- (3) 假設反應在酸性中進行。左 3O、右 0O，補 $3\text{H}_2\text{O}$ 在產物：



- (4) 左 0H、右 6H，補 6H^+ 在反應物：



- (5) 電荷檢查正確： $-1 + 6 + 6 = -1 + 12 = 11$ 。

P. 92-4

寫出化學反應式： $\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+}$ 、 $\text{NO}_3^- \rightarrow \text{NO}$ 或 $\text{NO}_3^- \rightarrow \text{NO}_2$ 。並解釋硝酸濃度如何影響反應的進行。

- (1) $\text{Cu} \xrightarrow{-2e^-} \text{Cu}^{2+}$ 。先從 $\text{NO}_3^- \xrightarrow{+5 \rightarrow +3e^-} \text{NO}$ 開始。公倍數為 6 顆電子。

- (2) 列出主反應： $3\text{Cu} + 2\text{NO}_3^- \rightarrow 3\text{Cu}^{2+} + 2\text{NO}$ 。

- (3) O：左 6、右 2，右補 $4\text{H}_2\text{O}$ ： $3\text{Cu} + 2\text{NO}_3^- \rightarrow 3\text{Cu}^{2+} + 2\text{NO} + 4\text{H}_2\text{O}$ 。

- (4) H：左 0、右 8，左補 8H^+ ： $3\text{Cu} + 8\text{H}^+ + 2\text{NO}_3^- \rightarrow 3\text{Cu}^{2+} + 2\text{NO} + 4\text{H}_2\text{O}$ 。

- (5) 檢查電荷為正確。國中寫法： $3\text{Cu} + 8\text{HNO}_3 \rightarrow 3\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{NO} + 4\text{H}_2\text{O}$ 。

(6) 再看 $\text{NO}_3^- \xrightarrow[+e^-]{+5} \text{NO}_2 \xrightarrow{+4}$ ，與 $\text{Cu} \xrightarrow{-2e^-} \text{Cu}^{2+}$ 的公倍數為 2。硝酸 $\times 2$ 。

(7) 列出主反應： $\text{Cu} + 2\text{NO}_3^- \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{NO}_2$ 。

(8) O：左 6、右 4，右補 $2\text{H}_2\text{O}$ ： $\text{Cu} + 2\text{NO}_3^- \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{NO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ 。

(9) H：左 0、右 4，左補 4H^+ ： $\text{Cu} + 4\text{H}^+ + 2\text{NO}_3^- \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{NO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ 。

(10) 檢查電荷為正確。國中寫法： $\text{Cu} + 4\text{HNO}_3 \rightarrow \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{NO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ 。

(11) 觀察式(5)，平均每個 Cu 要和 $\frac{8}{3}\text{HNO}_3$ 反應，式(4)又可發現有 $\frac{8}{3}$ 作為酸、 $\frac{2}{3}$ 作為氧化劑。

觀察式(10)，平均每個 Cu 和 4HNO_3 反應，式(9)又可發現有 4 作為酸、2 作為氧化劑。

平均每個 Cu，式(10)要和較多 HNO_3 進行反應，代表 HNO_3 濃度較濃。

P. 92-5

平衡化學反應式： $\text{FeS}_2 + \text{H}^+ + \text{NO}_3^- \rightarrow \text{Fe}^{3+} + \text{SO}_4^{2-} + \text{NO} + \text{H}_2\text{O}$ 。

(1) 化合物 FeS_2 是由 Fe^{2+} 和 S_2^{2-} 組合而成，結構式 $[\text{S}-\text{S}]^{2-}$ ，兩個 S 氧化數皆為 -1。

(2) Fe、S 與 N 原子的氧化數有改變。先看 $\text{FeS}_2 \xrightarrow[-15e^-]{+2-1} \text{Fe}^{3+} \xrightarrow{+3} + 2\text{SO}_4^{2-} \xrightarrow{+6}$ 。注意有 2S。如果

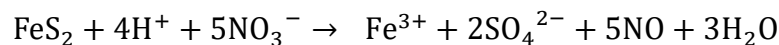
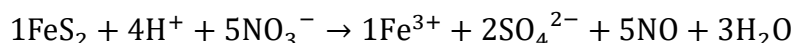
前面的 FeS_2 氧化數推論錯誤，仍然可以得到相同結果。例如，假設 Fe 為 +3，兩個 S 的氧化數分別為 -2 與 -1，那麼產生的 Fe^{3+} 無電子轉移、 2SO_4^{2-} 其一 $-2 \xrightarrow{+8} +6$ 、

另一 $-1 \xrightarrow{+7} +6$ ，氧化數改變分別為 $+8 + 7 = +15$ ，也是得到 $+15 = -15e^-$ 的結論。

(3) 氧化劑 $\text{NO}_3^- \xrightarrow[+3e^-]{+5} \text{NO} \xrightarrow{+2}$ 。公倍數為 15，氧化劑 $\times 5$ 。

(4) 目前結果： $1\text{FeS}_2 + \text{H}^+ + 5\text{NO}_3^- \rightarrow 1\text{Fe}^{3+} + 2\text{SO}_4^{2-} + 5\text{NO} + \text{H}_2\text{O}$ 。

(5) O：左 15、右 13，產物需要 $2\text{H}_2\text{O}$ 。那現在 H：左 0、右 4，反應物需要 4H^+ ：



(6) 由以上類題們可以發現，氧化劑因為大多含氧，這些 O 會變為 H_2O ，使得氧化劑反應時常需要在酸性中進行，以補充 H_2O 的 H^+ 來源。

1. 將金屬鋰在氮氣中燃燒，會得到離子晶體化合物。已知氣體的體積與莫耳數呈正比，其比值稱作莫耳體積。阿亨將 15.0 g 的鋰金屬，持續緩慢地通入氮氣，作出通入的氣體體積與固體質量的關係如下表。(Li=7，假設反應完全)

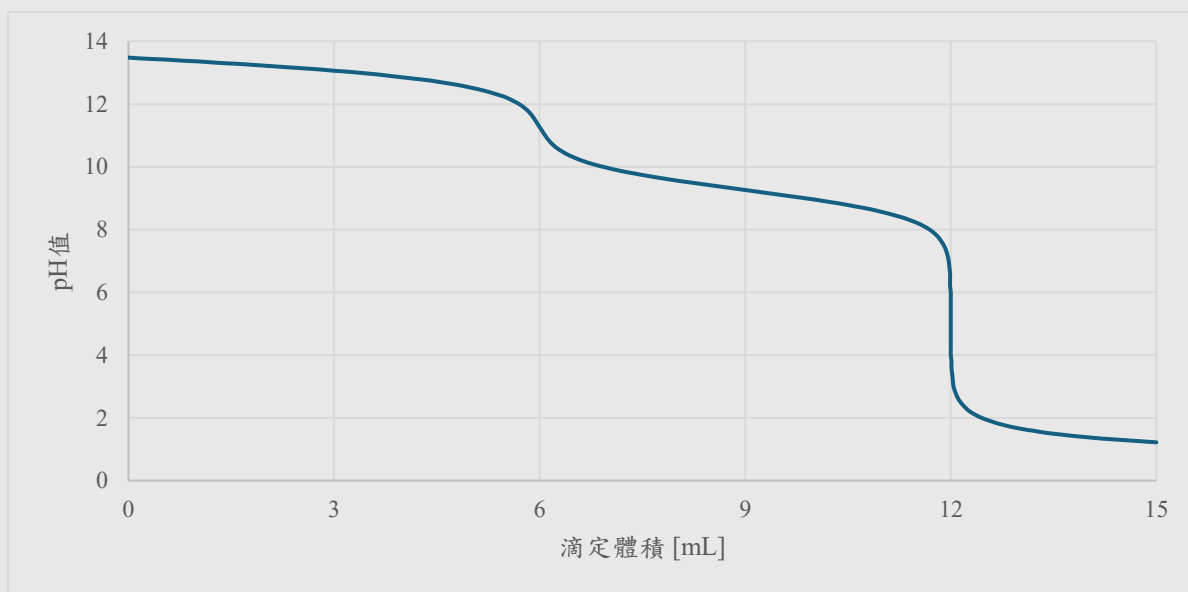
通入 N ₂ 體積 [L]	3.0	6.0	9.0	12.0	15.0
固體質量 [g]	18.0	21.0	24.0	25.0	25.0

- (a). 寫出燃燒後的固體產物化學式。
 (b). 至少通入多少體積的氮氣，才會反應完全？
 (c). 氮氣的莫耳體積為多少？

此固體會和氫氣劇烈反應，生成兩種離子化合物，其中一種含鋰量達 87.5%、另外一個化合物的含鋰量僅為 30.4%。此反應式的係數和為 6。

- (d). 寫出反應式。

將上題中，含氮的產物共 3.45 g 配置成 500 mL 的水溶液。取出 15 mL 溶液，以未知濃度鹽酸進行滴定，得到以下的滴定曲線。

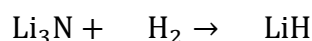


- (e). 計算鹽酸的濃度。
 (f). 推測此產物溶水反應方程式。
 (g). 選出適合此次滴定的指示劑。
- (a). 通入再多氣體體積，就會變成 Li 限量。15 g Li 金屬最後產生 25 g 固體，那麼 10 g 就是由 N₂ 貢獻。產物 Li 與 N 的質量比為 15:10 = 3:2，莫耳數比為 $\frac{3}{7}:\frac{2}{14} = 3:1$ ，Li₃N。
- (b). 觀察到每多 3 L，固體質量會多 3 g。在通入 9 L N₂ 後，固體質量為 24 g。要變成 25 g，那就是再通入 1 L 氣體，與剩餘的 Li 反應變成 Li₃N。
- (c). 1 mol = 28 g $\equiv$ 28 L，故莫耳體積為 28 L/mol。

(d). 某含鋰量 87.5% 的東西，假設為 LiX ， X 是組成此化合物的所有元素的總和，那麼有：

$$\frac{\text{Li}}{\text{Li}+\text{X}} = 87.5\% = \frac{7}{8} = \frac{7}{7+\text{X}}, \text{ 得 } \text{X} = 1 = \text{H}, \text{ 化合物為 } \text{LiH}。 \text{Li}_3\text{N} \text{ 與 } \text{H}_2 \text{ 劇烈反應，其中一}$$

個產物是 LiH ，先列反應式：



(1) 因為 Li_3N 有 3Li，產物也應有 3Li。除 Li_3N 外，亦假設 H_2 係數為 1。

(2) 假設 3LiH，有 3H，那 H_2 係數必然 > 2 ，加總的係數已經 > 6 ，不合。

(3) 假設 2LiH，左邊剩下 Li、N。補 1 H_2 產生 LiNH_2 疑似不錯 ($\text{NH}_3 \xrightarrow{\text{超強鹼}} \text{H}^+ + \text{NH}_2^-$)

這樣得到 $\text{Li}_3\text{N} + 2\text{H}_2 \rightarrow 2\text{LiH} + \text{LiNH}_2$ 。係數為 6 為正確。

(4) 假設 1LiH，左邊有 2Li、N、H，很難湊出有意義的化學式。

(e). 含氮產物為 LiNH_2 ，為 $\text{Li}^+ + \text{NH}_2^-$ 。後者與水會立即反應 $\text{NH}_2^- + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{NH}_3 + \text{OH}^-$ 。

(1) 進行滴定的過程中， OH^- 優先與酸反應，後來 NH_3 才會和強酸反應。兩化合物的係數比為 1:1，當量點 6 mL 與 12 mL 體積比也是 1:1 ($0 \rightarrow 6 \text{ mL}$ 與 $6 \rightarrow 12 \text{ mL}$)，證明目前推論正確。

(2) LiNH_2 ，3.45 g = 0.15 mol。配成 500 mL 取 15 mL，代表 $0.15 \times \frac{15}{500} = 0.0045 \text{ mol}$

拿這些莫耳數的 LiNH_2 去滴定，第一當量點 H^+ 添加量也應為 0.0045 mol，換算成鹽酸濃度為 $C [\text{M}] \times (6 \times 10^{-3} \text{ L})$ 。解得 $C = 0.75 \text{ M}$ 。

(f). 呈(e)，為 $\text{LiNH}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{LiOH} + \text{NH}_3$ 。

(g). 很多選項。像是可以用甲基橙(3.1(紅)–4.4(黃))，監測第二當量點。

P. 94-2

鐵礦的主要含鐵成分是 Fe_3O_4 ，某煉鐵廠欲使用煤焦還原 25.0 kg、含鐵量 33.6% 的鐵礦，且煤焦全部轉換成一氧化碳。假設產率為 100%，則需要加入多少質量的煤焦？

(1) 鐵礦中 Fe_3O_4 含 $25,000 \times 33.6\% [\text{g}]$ ， Fe_3O_4 式量為 232， $\div 232$ 後得到 36.21 mol。

(2) 反應式 $\text{Fe}_3\text{O}_4 + 4\text{C} \rightarrow 3\text{Fe} + 4\text{CO}$ 。要加入 $36.21 \times 4 = 144.84 \text{ mol C}$ ， $\times 12$ 為 1,738 g

P. 94-3

乙醇可以被酸性的二鉻酸鉀氧化，產生綠色的 Cr^{3+} 與乙酸，為測酒駕試紙成分之一。台灣法律規定受試者呼出氣體的酒精濃度達 0.15 mg/L 即為酒駕，若受試者每次會吐出 92 mL 的氣體提供檢測時，若要製作二鉻酸鉀試紙檢驗酒駕與否，你會在試紙中添加多少質量的二鉻酸鉀(式量 294)與多少體積的 1.0 M 硫酸？

方法一：使用兩半反應組合，這可以不用計算氧化數：

(1) 被氧化的反應物 $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \rightarrow \text{CH}_3\text{COOH}$ ，平衡其半反應式為：

(i). 用 O 守恆補水： $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CH}_3\text{COOH}$

(ii). 用 H 守恆補 H^+ ： $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CH}_3\text{COOH} + 4\text{H}^+$

(iii). 電荷守恆補 e^- ： $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CH}_3\text{COOH} + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^-$

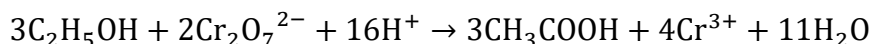
(2) 氧化劑 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} \rightarrow 2\text{Cr}^{3+}$ ，平衡其半反應式：

(i). 用 O 守恆補水： $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} \rightarrow 2\text{Cr}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$

(ii). 用 H 守恆補 H^+ ： $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14\text{H}^+ \rightarrow 2\text{Cr}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$

(iii). 電荷守恆補 e^- ： $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14\text{H}^+ + 6\text{e}^- \rightarrow 2\text{Cr}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$

(3) 兩者最小公倍數是 12，氧化劑 $\times 2$ 、乙醇 $\times 3$ ：



方法二：使用氧化數法平衡化學反應式：

(4) $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \rightarrow \text{CH}_3\text{COOH}$ 的電子當量數判斷：

(i). 乙醇、乙酸的結構如右。

(ii). 電負度是 $\text{O} > \text{C} > \text{H}$ ，故：

$\text{C}-\text{H}$ 鍵結的電子對將會歸給 C、

$\text{C}-\text{O}$ 鍵結的電子對則是歸給 O。

(iii). C 原先有 4 顆價電子。

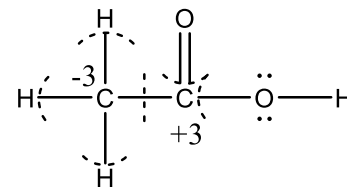
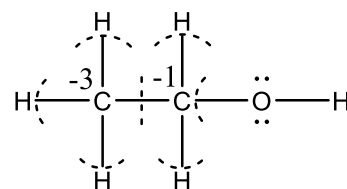
乙醇左邊 C 擁有 7 顆價電子(3C-H 與 1C-C 均分)、

乙醇右邊 C 則有 5 顆價電子(3C-H 與 1C-C 均分)、

乙酸左邊 C 與乙醇相同。

乙酸右邊 C 僅有 1 顆價電子(1C-C 均分)。

(iv). 氧化數變化為 $-1 \rightarrow +3$ ，總共 +4，失去 4e^- 。



(5) 氧化劑 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} \rightarrow 2\text{Cr}^{3+}$ ：

(i). $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ ：O 為 -2，總體氧化數 $2\text{Cr} - 14 = -2$ ， $\text{Cr} = +6$ 。

(ii). Cr 從 $+6 \rightarrow +3$ ，反應物有 2 個 Cr，故要 $(+6 \rightarrow +3) \times 2$ ，反應 6e^- 。

(iii). 寫作： $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} \xrightarrow{+6\text{e}^-} 2\text{Cr}^{3+}$

(6) 平衡反應式：

(i). 兩者電子公倍數為 12，有 $3\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 2\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} \rightarrow 3\text{CH}_3\text{COOH} + 4\text{Cr}^{3+}$

(ii). O 原子守恆補 H_2O ，得： $3\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 2\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} \rightarrow 3\text{CH}_3\text{COOH} + 4\text{Cr}^{3+} + 11\text{H}_2\text{O}$

(iii). H 原子守恆補 H^+ ，得： $3\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 2\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 16\text{H}^+ \rightarrow 3\text{CH}_3\text{COOH} + 4\text{Cr}^{3+} + 11\text{H}_2\text{O}$

(iv). 利用電荷守恆檢查，為正確。

下一步：計算化學計量

(7) 欲將吐出的 $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ 完全反應，先計算其量 $(0.15 \text{ mg/L}) \times (92 \times 10^{-3} \text{ L}) = 13.8 \text{ } \mu\text{g}$ ，
乙醇分子量 46， $13.8 \div 46 = 0.3 \text{ } \mu\text{mol}$ ，需要 $0.20 \text{ } \mu\text{mol Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 與 $1.60 \text{ } \mu\text{mol H}^+$ 。

(8) $0.20 \times 294 = 58.8 \text{ } \mu\text{g Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 、 $1.60 \text{ } \mu\text{mol} = 2 \times 1.0 \text{ M} \times V [\text{ } \mu\text{L}]$ 得 $0.80 \text{ } \mu\text{L}$ 硫酸。

P. 94-4

將 KClO_3 與 MnO_2 固體共同加熱，會有氧氣的生成。阿亨想知道此反應的氧氣是從何來、以及反應產物，於是取不同質量與比例的固體進行燃燒，得到氧氣莫耳數如下。

(為了方便計算，請假設 $\text{K}=40$ 、 $\text{Cl}=36$ 、 $\text{Mn}=56$ ，並假設反應完全)

KClO_3 [g]	MnO_2 [g]	O_2 [mol]
1.24	1.65	0.015
2.48	3.30	0.030
4.96	3.30	0.060

(a). 寫出以上兩氧化物的中文名稱。

(b). 請寫出並平衡此反應的化學反應式。

若不加入 MnO_2 ，直接加入 KClO_3 ，則不會有任何氣體的產生，但是仍然有進行化學反應。阿亨秤取 2.48 g 之 KClO_3 進行實驗，得到一個易溶於水、另一個難溶於水的產物。加入少量水使得其中一種產物完全溶解以分離產物，將難溶物秤重，為 2.10 g。

(c). 試推測此反應的反應方程式。

(d). 歸類此反應式類型，如酸鹼中和反應。

(a). 氯酸鉀、二氧化錳。

(b). 由實驗 2 與 3 發現，當 KClO_3 量加倍， O_2 含量加倍。 KClO_3 1.24 g 為 0.010 mol，產生 0.015 mol O_2 。計量為 $1\text{KClO}_3:1.5\text{O}_2$ ，3O 完全分解，為 $\text{KClO}_3 \rightarrow \text{KCl} + \frac{3}{2}\text{O}_2$ 。 MnO_2 計

量不會對 O_2 產量有影響，為催化劑。 $\text{KClO}_3 \xrightarrow{\text{MnO}_2} \text{KCl} + \frac{3}{2}\text{O}_2$ 。

(c). 取 0.020 mol KClO_3 ，而得到 2.10 g 難溶鹽類、 $2.48 - 2.10 = 0.38$ g 易溶鹽類。 KCl 式量 76，剛好是 $0.38 \div 76 = 0.005$ mol，比例 4:1。 $4\text{KClO}_3 \rightarrow \text{KCl}$ ，剩下 3KCl 與 12O，湊起來像是 3KClO_4 。 $4\text{KClO}_3 \rightarrow \text{KCl} + 3\text{KClO}_4$ 。

(d). 氧化還原反應。

P. 94-5

黑火藥是由硫磺、木炭和硝石(硝酸鉀)混合而成，將其依照特定比例混合後，點燃的爆炸能力很強。古代按照 一硝二磺三木炭 來混合，代表著 1 斤硝磺、2 兩硫磺與 3 兩木炭(半斤 = 八兩)。黑火藥爆炸後，產生 N_2 與 CO 兩種非常穩定氣體，還有一個固體。

(a). 寫出此反應方程式。

(b). 推測古人為什麼要依照這樣的比例混合。

(c). 推測黑火藥爆炸威力強的原因。

- (a). 反應物是硫磺(S)、木炭(C)、硝石(KNO_3)，產生 N_2 與 CO_2 。固體產物應該含 S，也要有 K，推測是 K_2SO_4 。
- (i). $\text{S} + \text{C} + \text{KNO}_3 \rightarrow \text{N}_2 + \text{CO} + \text{K}_2\text{SO}_4$ 。
- (ii). K_2SO_4 假設為 1，那 1S 、 2KNO_3 、 1N_2 。 $\text{S} + \text{C} + 2\text{KNO}_3 \rightarrow \text{N}_2 + \text{CO} + \text{K}_2\text{SO}_4$
- (iii). O 原子守恒， $\text{S} + 2\text{C} + 2\text{KNO}_3 \rightarrow \text{N}_2 + 2\text{CO} + \text{K}_2\text{SO}_4$
- (b). 反應物莫耳數 硝：磺：木炭為 2:1:2、質量比 $202:32:24 \approx 16.83:2.67:2 = 16:3:2$ 。
- (c). N_2 和 CO 的鍵結都是三鍵，形成三鍵會釋放許多能量。此外，此反應的反應物有兩個元素(C, S)，因為很多物質的莫耳生成熱都是負的，代表元素相對於化合物不穩定，反應物較不穩定，容易釋放能量，進而爆炸。

註 其實反應可能產生 CO ，也可以產生 CO_2 。

P. 98-1

阿亨用亨制單位量測油滴的帶電量有：1513、2759 與 3293 H，H 為亨制的電量單位。

- (a). 試依此找出基本電荷的帶電量，以亨制單位表示。
- (b). 再寫出庫倫 C 與亨 H 單位之間的轉換方式。

- (a). 油滴必定帶 整數個 基本電荷量。因此我們要找 $\text{gcd}(1513, 2759, 3293)$ 三者的最大公因數。採用輾轉相除法先算 $\text{gcd}(1513, 2759)$ ，書寫於左下：

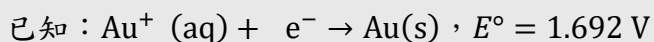
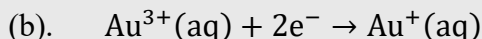
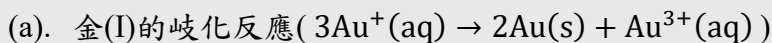
1	1513	2759	1	1	89×17	89×31	1
	1246	1513			89×14	89×17	
1	267	1246	4	1	89×3	89×14	4
	178	1068			89×2	89×12	
	89	178	2		89×1	89×2	2
		178				89×2	
		0				0	

得到結果 89。觀察 $3293 \div 89 = 37$ ，確實是三者的最大公因數。即基本電荷是 89 H，這三顆油滴分別帶 17、31 與 37 顆電子。

註 輾轉相除法的原理如右上角顯示，扣除的東西永遠是 最大公因數 的倍數，所以最後一項就會是最大公因數 $\times 1$ 。

- (b). 基本電荷帶電量 $1.6 \times 10^{-19} \text{ C} = 89 \text{ H}$ 。或 $1 \text{ H} = 1.6 \times 10^{-19} \div 89 \text{ C} = 1.80 \times 10^{-21} \text{ C}$

試寫出以下兩個(半)反應的反應電位。



- (a). 全反應式(電子不直接作為反應物或產物，或說反應式內沒有 e^-)的電位可以直接相加，也就是講義的種類(4)。 Au^{3+} 為產物，第二式要相反。 $1.498 - 1.692 = -0.194 \text{ V}$ 。若寫出完整過程則是：

編號	反應	$E^\circ [\text{V}]$	電子數	ΔG°
已知 1	$\text{Au}^+(\text{aq}) + \text{e}^- \rightarrow \text{Au}(\text{s})$	1.692	1	$-1.692 \times F$
式(1) $\times (-3)$	$3\text{Au}(\text{s}) \rightarrow 3\text{Au}^+(\text{aq}) + 3\text{e}^-$		3	$+5.076 \times F$
已知 2	$\text{Au}^{3+}(\text{aq}) + 3\text{e}^- \rightarrow \text{Au}(\text{s})$	1.498	3	$-4.494 \times F$
合併反應	$3\text{Au}^+(\text{aq}) \rightarrow 2\text{Au}(\text{s}) + \text{Au}^{3+}(\text{aq})$		3	$+0.582 \times F$

合併反應 $\Delta G^\circ = +5.076F - 4.494F = 0.582 \times F = -3FE^\circ$ ，得 $E^\circ = -0.194 \text{ V}$ 。

- (b). 半反應式(反應式直接有 e^-)的電位計算需要作加權平均： $\frac{1.498 \times 3 + 1.692 \times (-1)}{3-1} = 1.401 \text{ V}$ 。

其中 3 與 -1 是兩反應式的電子提供數目，-1 是因為式(1)要顛倒，使 Au 為反應物、 Au^+ 為產物。實際解題原理則是：

編號	反應	$E^\circ [\text{V}]$	電子數	ΔG°
已知 1	$\text{Au}^+(\text{aq}) + \text{e}^- \rightarrow \text{Au}(\text{s})$	1.692	1	$-1.692 \times F$
式(1) $\times (-1)$	$\text{Au}(\text{s}) \rightarrow \text{Au}^+(\text{aq}) + \text{e}^-$		1	$+1.692 \times F$
已知 2	$\text{Au}^{3+}(\text{aq}) + 3\text{e}^- \rightarrow \text{Au}(\text{s})$	1.498	3	$-4.494 \times F$
合併反應	$\text{Au}^{3+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Au}^+(\text{aq})$		2	$-2.802 \times F$

合併反應 $\Delta G^\circ = 1.692F - 4.494F = -2.802 \times F = -2FE^\circ$ ，得 $E^\circ = -1.401 \text{ V}$ 。